เกมของผู้คุม

สิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลกไม่ใช่ดาบหรือความหิว แต่คือคนที่เห็นความหวังของคนอื่นเป็นของเล่น

ผู้คุมคนหนึ่งขังนักโทษไว้ N คน ในห้องขังเรียงกันที่ห้อง $0, 1, \ldots, N-1$ นักโทษแต่ละคนอาจถูกล่ามโซ่หรือปลดโซ่แล้วก็ได้ ผู้คุมประกาศว่า "ข้าจะปล่อยพวกเจ้าทุกคน ถ้าทุกคนปลดโซ่แล้ว" เขาไม่ได้อยากปล่อยใคร เขาแค่อยากดูว่าคนเราจะดิ้นรนกับเงื่อนไขที่เขาเองก็รู้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้ไปได้นานแค่ไหน

เขาไม่เคยบอกว่าใครถูกล่ามหรือไม่ และยังมีกลอีกอย่าง คือ **ทุกครั้งที่คุณจะใช้เครื่องมือ เขาจะสลับห้องขังนักโทษก่อนเสมอ** เพียงเพื่อให้คนที่พยายามช่วยสับสนและเริ่มสงสัยตัวเอง

คุณคือทนายที่ถูกส่งมาเจรจา บุคคลนิรนามผู้หนึ่งแอบยื่นกระดาษมาให้ ด้วยเวทต้องห้ามที่ไม่มีใครเข้าใจ คือ การพยากรณ์จากเสียงกรนของผู้คุมเวรดึก คูณด้วยลายนิ้วมือบนกุญแจสนิม หารด้วยจำนวนก้อนกรวดในซุปมื้อเช้า ยกกำลังรอยขีดบนผนังห้องขัง เขาถอดแบบแผนการสลับห้องของผู้คุมได้ และมอบ ผังการสลับ ให้คุณก่อนจะหายไปโดยไม่บอกชื่อ ผังการสลับคือ $p = [p_0, p_1, \ldots, p_{N-1}]$ ซึ่งเป็น permutation ของ $0, 1, \ldots, N-1$ การสลับหนึ่งรอบหมายความว่า นักโทษที่อยู่ห้อง i จะถูกย้ายไปห้อง p_i พร้อมกันทุกคน โดยสถานะโซ่ของแต่ละคนติดตัวไปด้วย

แต่ผังบอกแค่ว่าผู้คุมสลับอย่างไร ไม่ได้บอกว่าสลับกี่รอบ ก่อนเครื่องมือแต่ละครั้งทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอันไหน ผู้คุมจะสลับห้องตามผัง $k \geq 0$ รอบ โดย k เป็นความลับ อาจเป็น 0 (ไม่สลับเลย) หรือกี่รอบก็ได้ และถูกเลือกใหม่ทุกครั้งตามใจผู้คุม เช่น ถ้าคุณใช้เครื่องมือสามครั้ง เขาอาจสลับ 2, 0 และ 5 รอบตามลำดับ แต่ถ้าคุณไม่ใช้เครื่องมือ เขาก็ไม่สลับ

คุณมีเครื่องมือเพียงสองอย่าง

- **ไขกุญแจ**: คุณเลือก กลุ่มของห้อง (จะเลือกกี่ห้องก็ได้ ตั้งแต่หนึ่งห้องขึ้นไป) นักโทษในทุกห้องของกลุ่มนั้นจะถูกสลับสถานะโซ่พร้อมกัน ใครถูกล่ามอยู่จะถูกปลดโซ่ ใครปลดโซ่อยู่จะถูกล่ามกลับ
- **สายลับกระซิบ**: คุณเลือก กลุ่มของห้อง (จะเลือกกี่ห้องก็ได้ ตั้งแต่หนึ่งห้องขึ้นไป) สายลับจะนับนักโทษที่ถูกล่ามอยู่ในทุกห้องของกลุ่มนั้นรวมกัน แล้วบอกว่าผลรวมเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ไม่บอกอย่างอื่น

ห้องที่คุณเลือกหมายถึงห้องหลังผู้คุมสลับเสร็จแล้ว

นักโทษทุกคนต้องถูกปลดโซ่แล้วเมื่อแผนการสิ้นสุดลง

แต่ผู้คุมก็ทิ้งความหวังไว้ให้คุณอยู่หนึ่งอย่าง เขารับประกันว่าทางออกมีอยู่จริง มีแผนตายตัวที่ไม่ต้องพึ่งโชคหรือการเดา และใช้ได้ไม่ว่านักโทษจะถูกล่ามอยู่อย่างไรในตอนแรก และไม่ว่าเขาจะเลือกสลับกี่รอบในแต่ละครั้ง เพราะเขาไม่คิดจะปล่อยนักโทษอยู่แล้ว ต่อให้คุณทำสำเร็จ :(

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
void solve(int N, const std::vector<int>& p);
```

- ฟังก์ชันนี้อาจถูกเรียกได้สูงสุด 2500 ครั้ง
- N: จำนวนนักโทษ
- p: ผังการสลับห้อง (`p[i]` คือ p_i)
- การเรียก `solve` แต่ละครั้งเป็นนักโทษชุดใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับครั้งอื่น
- **หลังจาก `solve` return ถ้ายังมีนักโทษที่ถูกล่ามเหลืออยู่แม้แต่คนเดียว ผู้ตัดสินจะตอบ `Wrong Answer`**

คุณเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้ได้

```
void flip(const std::vector<int>& positions);
int parity(const std::vector<int>& positions);
```

- `flip(positions)` คือการไขกุญแจ นักโทษทุกคนในห้องที่อยู่ใน `positions` จะถูกสลับสถานะโซ่
- `parity(positions)` คือสายลับกระซิบ คืนค่าจำนวนนักโทษที่ถูกล่ามใน `positions` mod 2 (คืน 0 ถ้าเป็นเลขคู่ และ 1 ถ้าเป็นเลขคี่)
- **`positions` ต้องไม่ว่าง และมีเฉพาะห้องที่ไม่ซ้ำกันในช่วง 0 ถึง $N-1$ ไม่เช่นนั้นผู้ตัดสินจะตอบ `Wrong Answer`**
- **ในการเรียก `solve` แต่ละครั้ง คุณเรียก `parity` ได้ไม่เกิน N ครั้ง และ `flip` ได้ไม่เกิน N ครั้ง ไม่เช่นนั้นผู้ตัดสินจะตอบ `Wrong Answer`**

คุณอาจ include `blind_shuffle.h` ได้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับเขียนโปรแกรมได้ที่ as .zip directly หรือ GitHub repo

ขอบเขต

- $1 \le N \le 32\,768$
- เรียก `solve` ได้ไม่เกิน $2\,500$ ครั้งต่อไฟล์ทดสอบ
- ผลรวมของ N จากทุกการเรียก `solve` ไม่เกิน $200\,000$
- p เป็น permutation ของ $0, \ldots, N-1$
- รับประกันว่ามีแผนแบบ deterministic อย่างน้อยหนึ่งแบบ ที่ทำให้นักโทษทุกคนปลดโซ่ได้ภายในขีดจำกัดสำหรับทุกสถานะเริ่มต้น และทุกลำดับของ k

Subtasks

1. (10 คะแนน) $N \le 2$
2. (20 คะแนน) $N \le 4$
3. (20 คะแนน) $N \le 8$
4. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

สำหรับ `solve(2, {1, 0})` สมมติว่าสถานะเริ่มต้นที่ซ่อนไว้คือ `[ถูกล่าม, ปลดโซ่]` การทำงานที่เป็นไปได้แบบหนึ่งคือ

คุณเรียก `parity({0, 1})`
ผู้คุมสลับห้องตามผัง 1 รอบ ($k = 1$) แถวกลายเป็น `[ปลดโซ่, ถูกล่าม]`
สายลับกระซิบกลับมาว่า `1`

คุณเรียก `flip({0})`
ผู้คุมสลับ 0 รอบ ($k = 0$) แถวยังเป็น `[ปลดโซ่, ถูกล่าม]`
จากนั้นคุณไขกุญแจนักโทษห้อง 0 แถวกลายเป็น `[ถูกล่าม, ถูกล่าม]`

คุณเรียก `parity({0})`
ผู้คุมสลับ 1 รอบ ($k = 1$) แถวยังเป็น `[ถูกล่าม, ถูกล่าม]`
สายลับกระซิบกลับมาว่า `1`

คุณเรียก `flip({0, 1})`
ผู้คุมสลับ 2 รอบ ($k = 2$) แถวยังเป็น `[ถูกล่าม, ถูกล่าม]`
จากนั้นคุณไขกุญแจนักโทษทั้งสองคน แถวกลายเป็น `[ปลดโซ่, ปลดโซ่]`

`solve` returns

การทำงานนี้ใช้ `parity` สองครั้ง และ `flip` สองครั้ง ไม่เกินขีดจำกัดสำหรับ $N = 2$

ข้อจำกัด

- เวลา: 3 วินาที สำหรับการทำงานทั้งหมด
- หน่วยความจำ: 256 MB

Based on *Coin-Flipping Magic* (Benbernou et al., 2008).

Adapted by Gan S.